

EcoStep

-지속 가능한 미래를 위한 작은 걸음-

SEF 2025-6 : 송일 & 정원희

목차

문제 제기 및 연구의 필요성



솔루션 및 연구 과정



연구 결과



한계점 및 향후 계획

워크스테이션 & SEF 2025

워크스테이션이란?

사회혁신적 마인드를 지닌 학생들이
UN SDGs 및 사회문제 10대 테마 내 사회문제해결을 목표로 활동하는 팀 프로그램

신청대상

사회문제해결에 적극적으로 임하고자 하는
1. 연세대학교 서울/국제캠퍼스 학생 팀
2. BK21 참여 대학원생 팀 (GSIP 분야)

접수방법

사회혁신타운
(iheitown.yonsei.ac.kr) 내
온라인 신청

모집 일정

2025. 8. 26.(화)
~ 9. 12.(금) AM 10:00

활동기간

2025.10. ~ 2025. 12 (총 3개월)

문의사항

연세대학교 고등교육혁신원
02-2123-6705/ihei@yonsei.ac.kr/카카오톡 채널

워크스테이션

SEF 2025

SDGs

어플 제작 중심
(어플 기획 → 제작 → 수정 → 완성)

연구 중심
(문헌 조사 → 가설 → 연구 → 검증)

어플 제작 및 홍보
&
어플의 지속 가능성 등 자문

100만

350만

연구의 필요성

- 미세플라스틱 문제의 현황 -

전 세계 해양 미세플라스틱

171조 개 / 230만 톤

2005년 이후 급증 가속화

5mm 이하 크기 → 인식 어려움

생태계 및 인체 영향

267종 이상 해양생물 피해

성인 혈액 80% 검출

(VU Amsterdam, 2022)

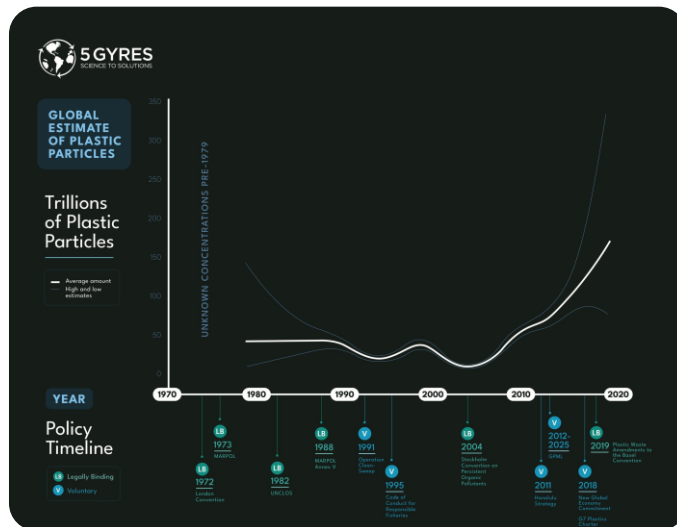
식물 흡수 → 인체 전달 경로

현 정책의 한계

규제·금지 중심 접근

개인의 자발적 참여 유도 부족

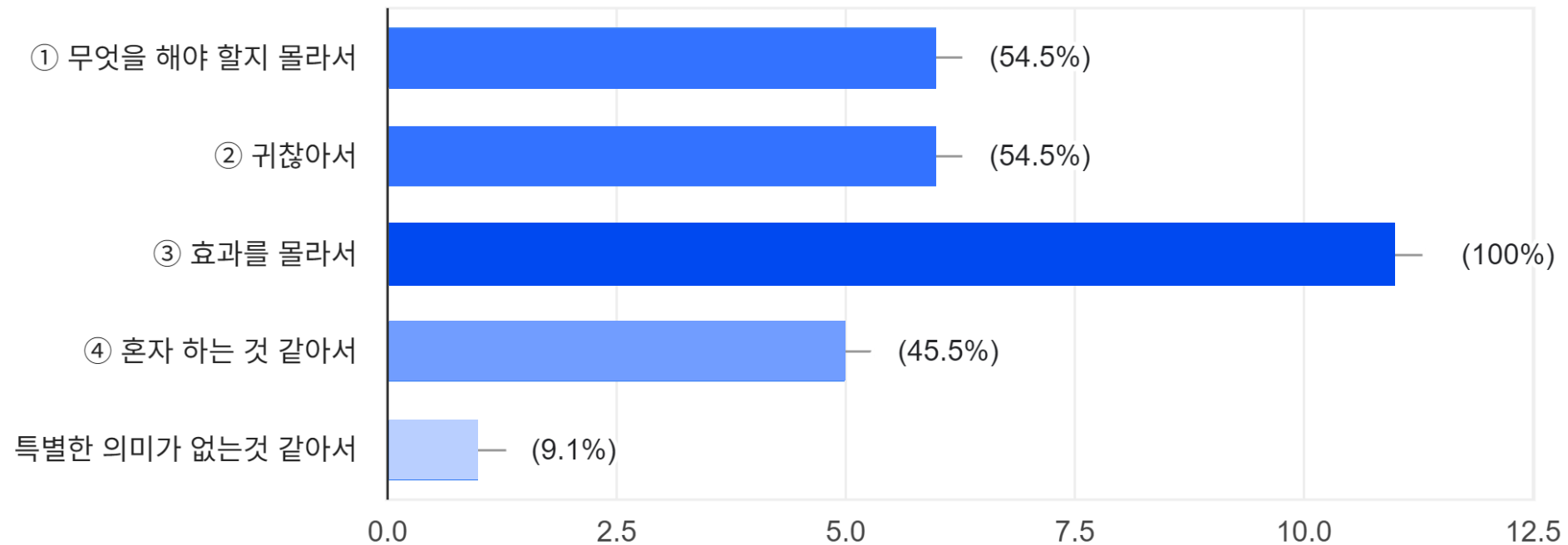
지속적 행동 변화 메커니즘 미흡



문제점

- 개인의 친환경적 활동에 대한 동기 부족 -

환경 실천을 거의 하지 않은 이유가 무엇인가요? (복수 선택 가능)

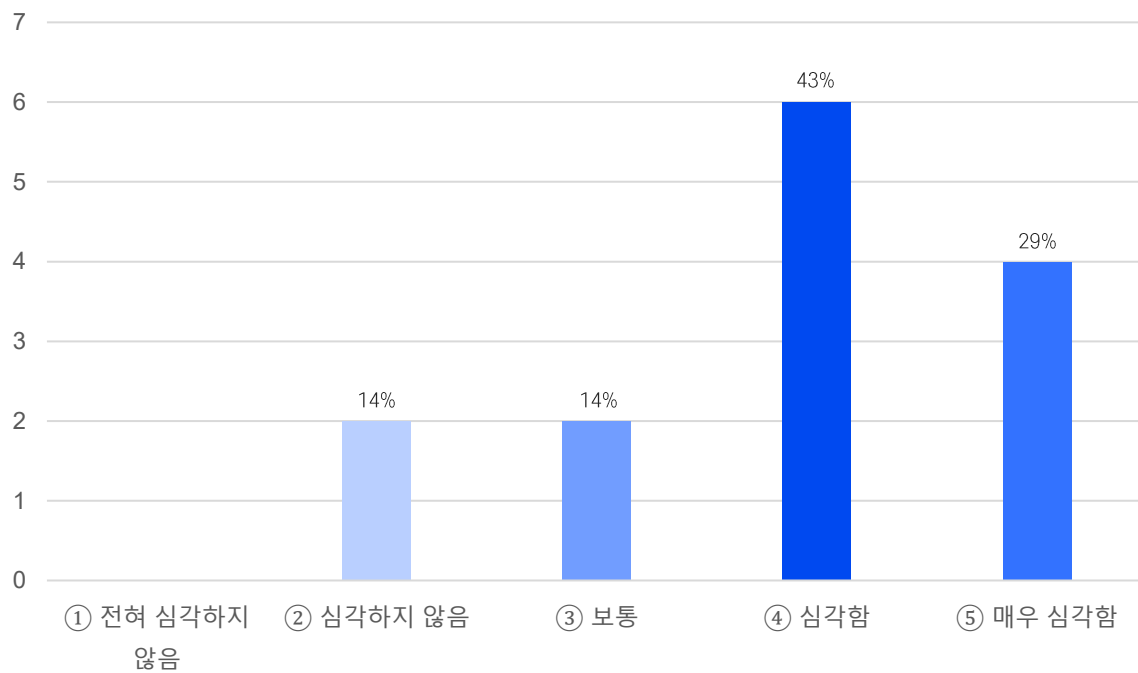


문제점

- 인식-행동 간극(Attitude-Behavior Gap): 1.70점 -

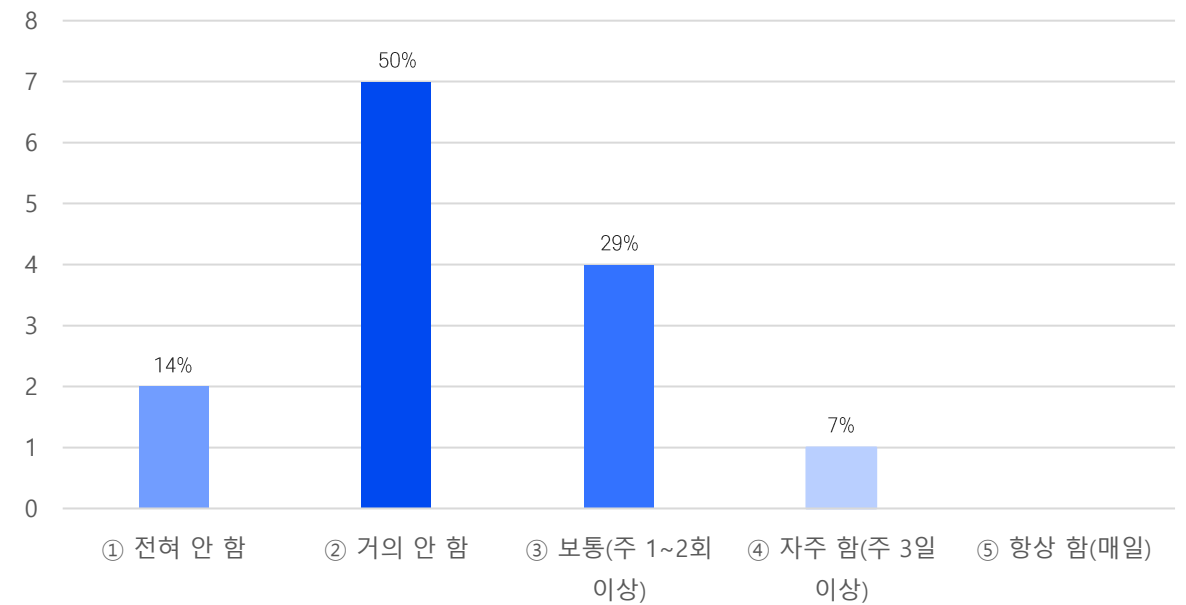
플라스틱 환경 문제의 심각성에 대한 인식 평균 3.86점(5점 척도)

플라스틱 환경 문제가 얼마나 심각하다고 생각했습니까?



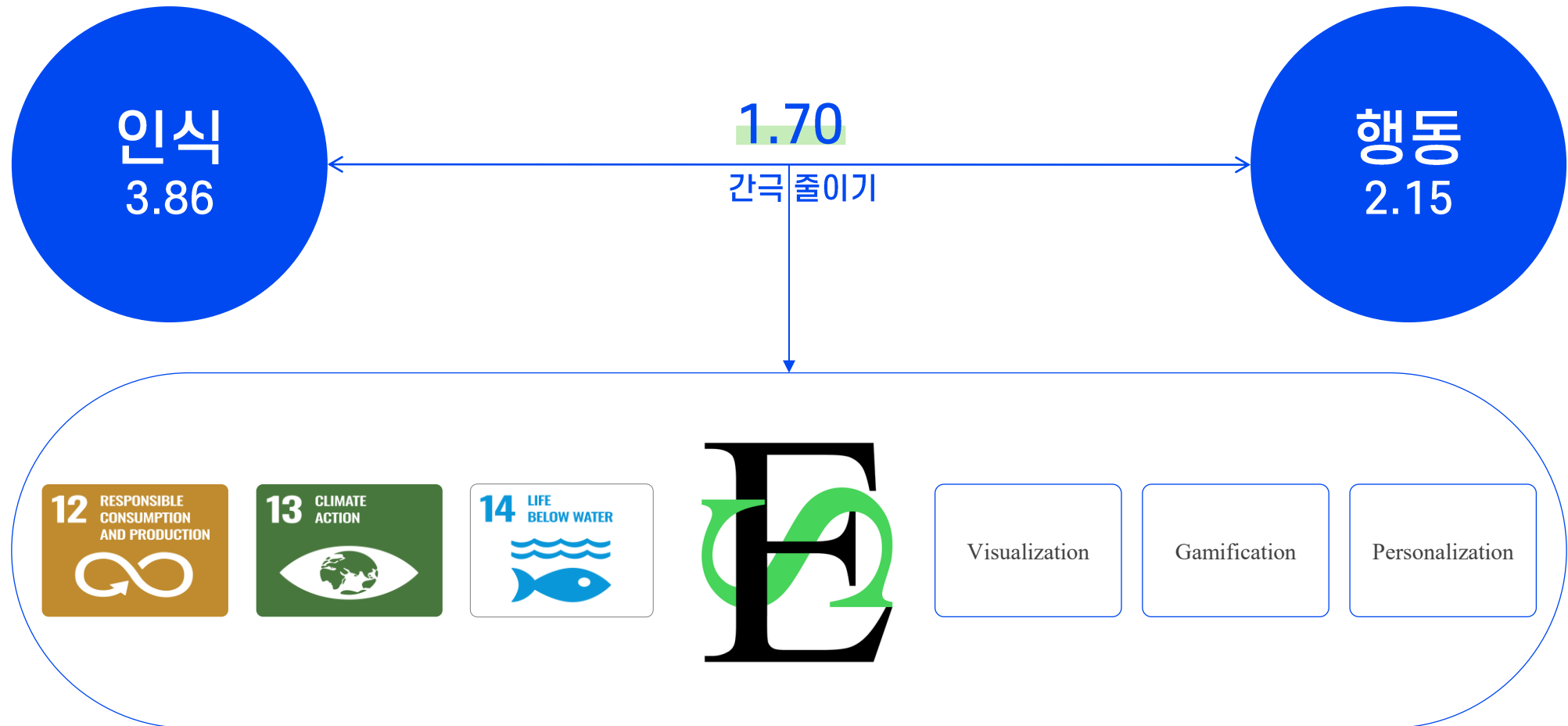
실제 환경 관련 활동 실천 빈도는 평균 2.15점

플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 얼마나 노력하십니까? (예: 텀블러 사용, 장바구니 사용, 분리수거 등)



연구 목적 및 문제 접근 방법

- 인식-행동 간극(Attitude-Behavior Gap): 1.70점 줄이기! -



어플 사용 설명서

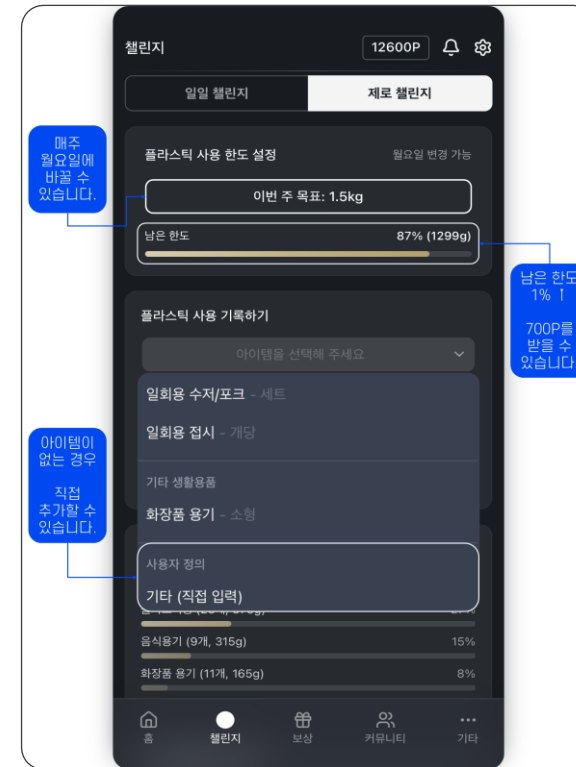
홈



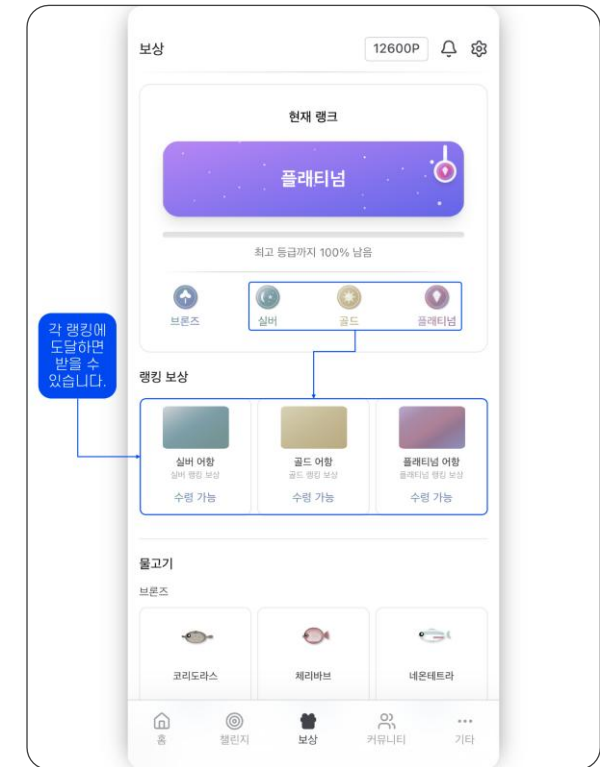
일일 챌린지



제로 챌린지

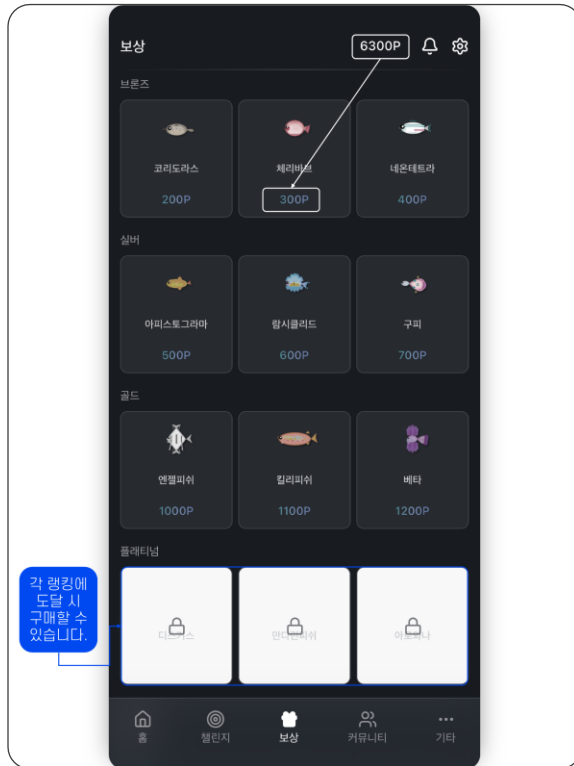


보상

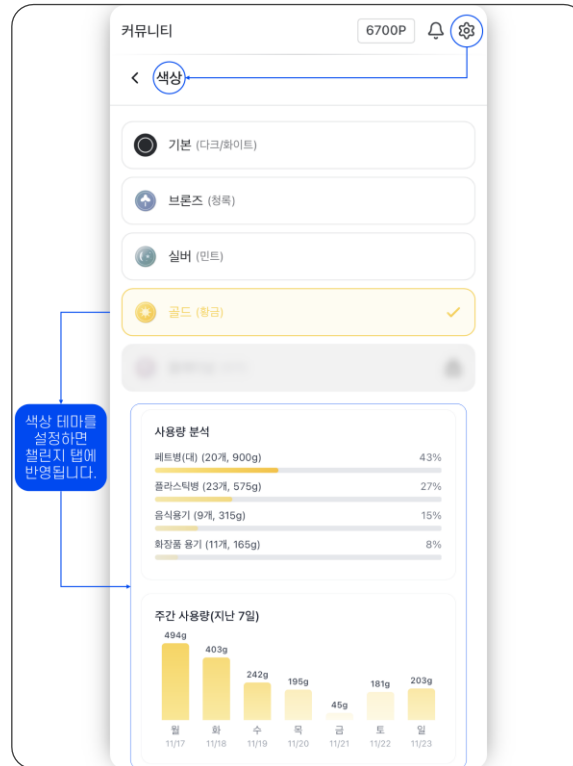


어플 사용 설명서

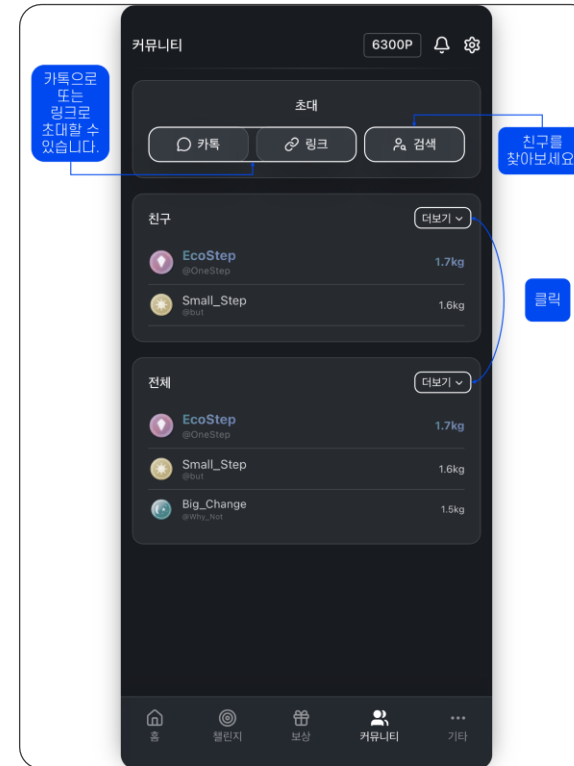
보상



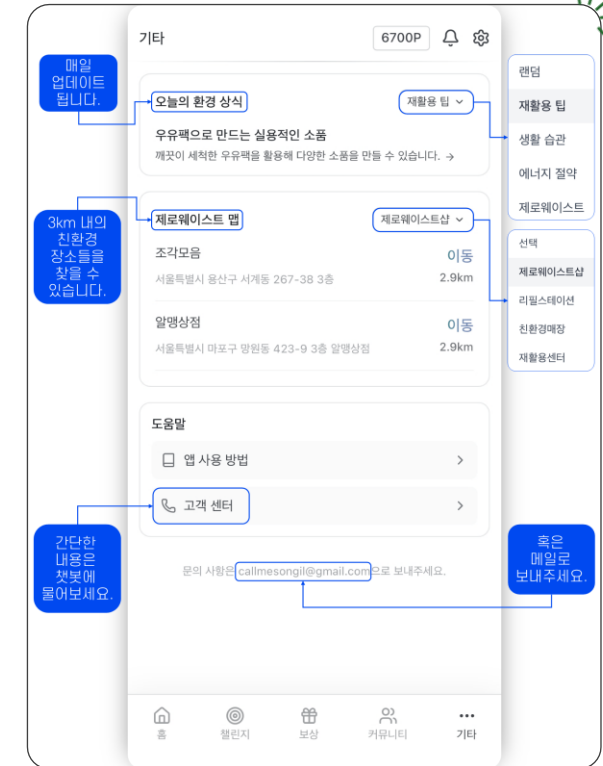
색상 테마



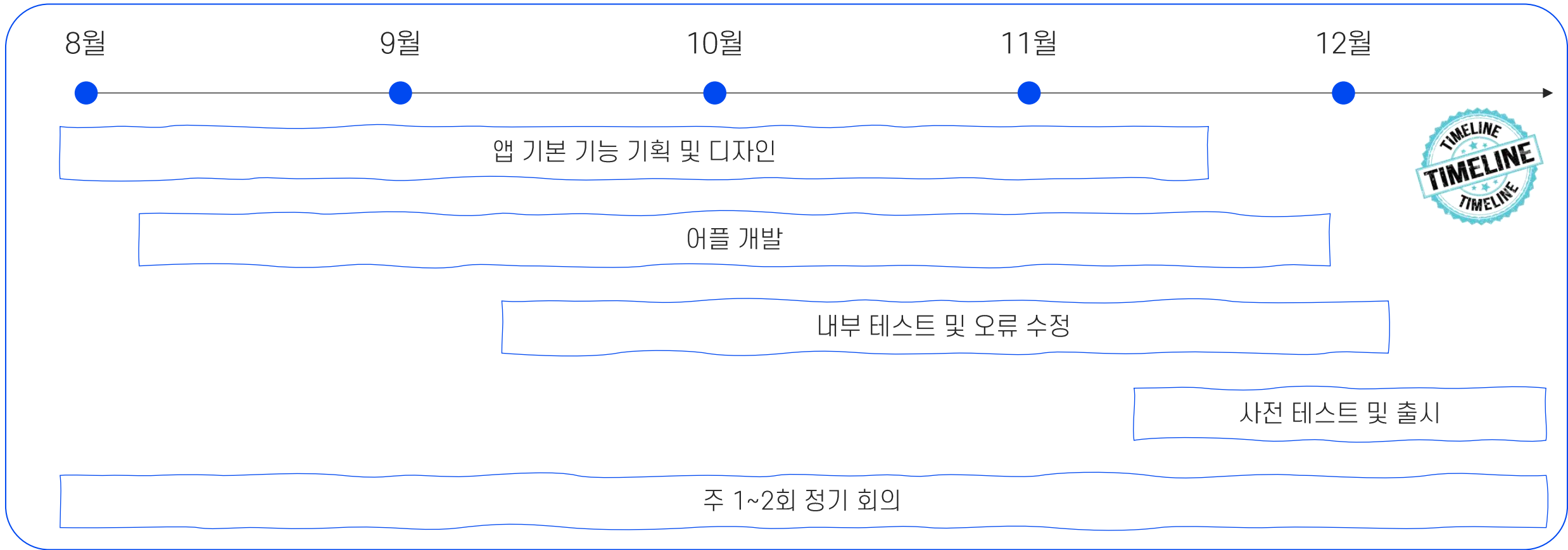
커뮤니티



기타



iOS 및 Android 정식 출시(25년 12월)



연구 수행

기간(20일)

January 2026						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

참여자

29명

자발적 참여



20~30대: 약 70%

40~50대: 약 30%

방법

혼합 연구

정량적 데이터 측정

+

설문 조사(14명)

+

심층 인터뷰(5명)

정량적 성과

- 총 절감량 7kg(소수점 이하 내림)-

January 2026

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

29명

자발적 참여



20~30대: 약 70%
40~50대: 약 30%

개인 수준

1인당 20일 절감량

$$\text{총 절감량 } 7\text{kg} \div 29\text{명} = 0.241\text{kg/인}$$

연간 절감량 추정

$$0.241\text{kg} \times (365\text{일} \div 20\text{일}) \\ = 0.241\text{kg} \times 18.25 = 4.41\text{kg/인/년}$$

페트병 환산

$$4.41\text{kg} \div 0.015\text{kg} \\ (500\text{ml 페트병 } 1\text{개}) = 293\text{개/인/년}$$

확장 시나리오

29명 규모

$$4.41\text{kg} \times 29\text{명} = 127.89\text{kg} \approx 0.13\text{톤}$$

페트병 294개

100명 규모

$$4.41\text{kg} \times 100\text{명} = 441\text{kg} \approx 0.44\text{톤}$$

페트병 8,517개

1,000명 규모

$$4.41\text{kg} \times 1,000\text{명} = 4,410\text{kg} \approx 4.41\text{톤}$$

페트병 294,000개

인식 및 행동의 변화

- 설문조사 결과 -

어플 사용 전

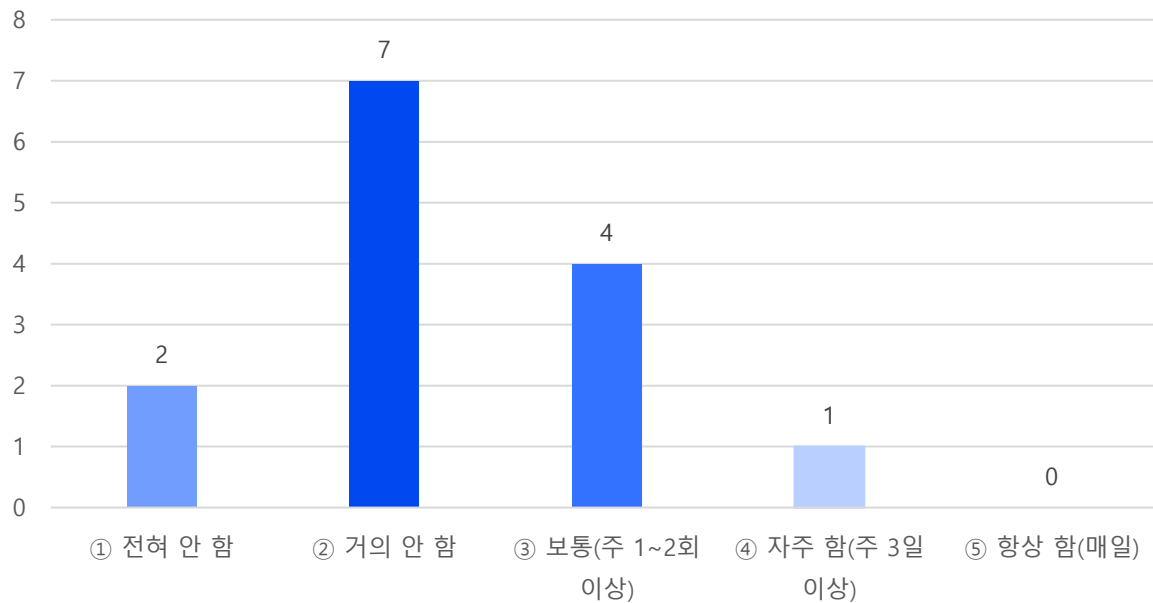
실제 환경 관련 활동 실천 빈도 평균 2.15점

1.56점 상승 ↑

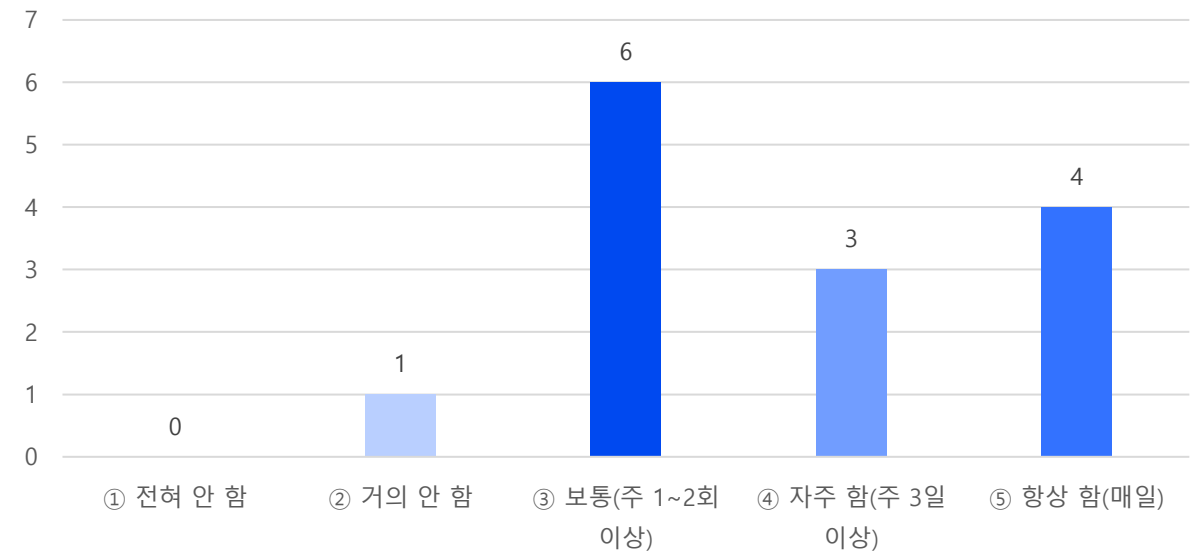
어플 사용 후

실제 환경 관련 활동 실천 빈도 평균 3.71점

플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 얼마나 노력하셨습니다?
(예: 텀블러 사용, 장바구니 사용, 분리수거 등)



플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 얼마나 노력하셨습니다?
(예: 텀블러 사용, 장바구니 사용, 분리수거 등)



인식 및 행동의 변화

- 인식-행동의 간극 1.70점 → 0.14점으로 대폭 축소 ↓ -



인식 및 행동의 변화

- 주 3회 이상 환경 관련 활동 실천자: 7% → 50%으로 증가↑ -

어플 사용 전

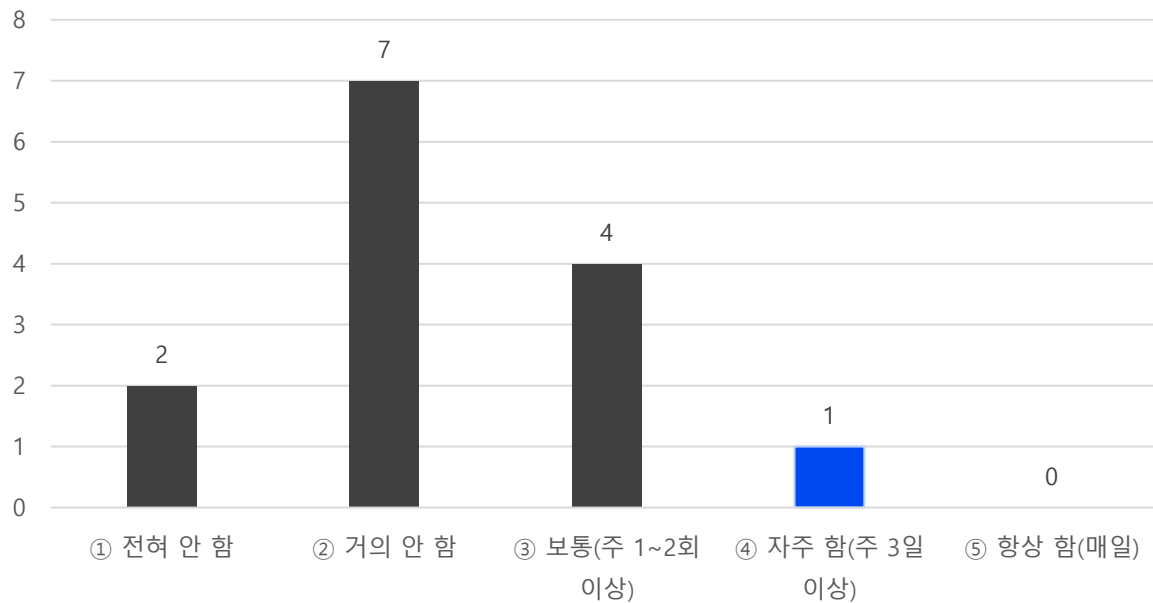
7% → 50% 상승↑

어플 사용 후

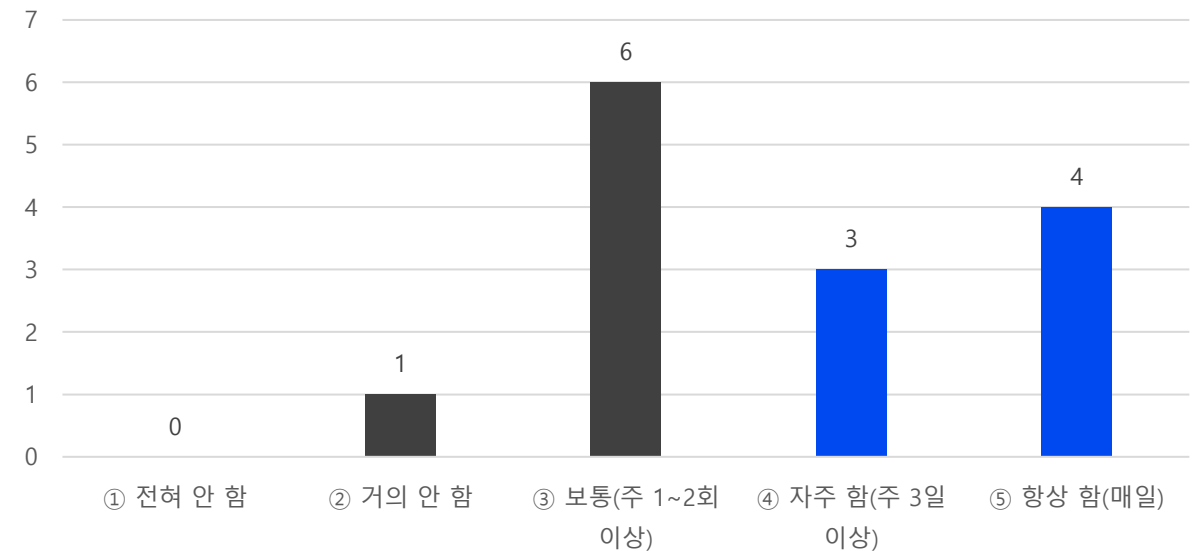
주 3회 이상 환경 관련 활동 실천자: 1명

주 3회 이상 환경 관련 활동 실천자: 7명

플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 얼마나 노력하셨습니다?
(예: 텀블러 사용, 장바구니 사용, 분리수거 등)



플라스틱 환경 문제를 해결하기 위해 얼마나 노력하셨습니다?
(예: 텀블러 사용, 장바구니 사용, 분리수거 등)



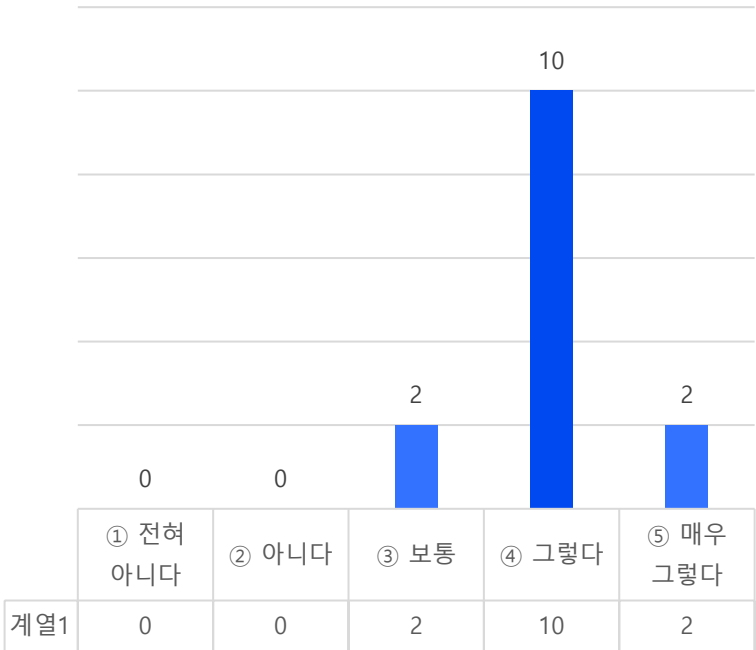
사용자 피드백 및 만족도

- 평균 및 4점 이상 응답자 비율(%) -

평균: 4점/5점

응답자의 85.7% (12/14명)가 4점 이상 응답

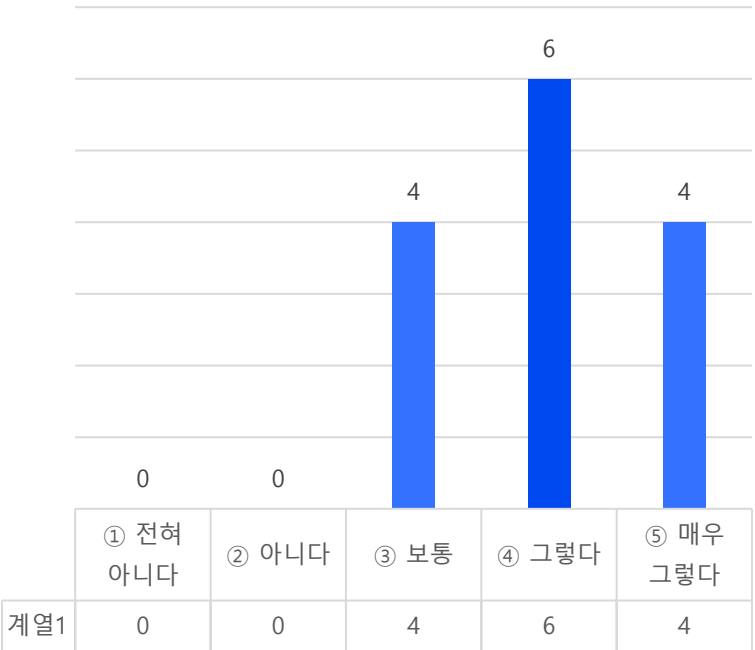
챌린지 방식이 환경 실천 동기 부여에
도움이 되었습니까?



평균: 4점/5점

응답자의 71.4% (10/14명)가 4점 이상 응답

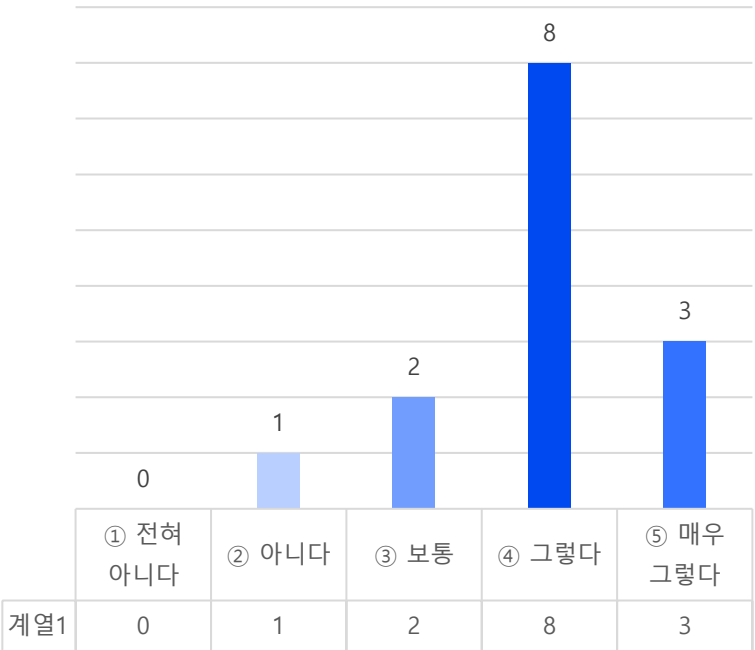
게임 요소(포인트, 보상, 랭킹 등)가
지속적인 참여에 도움이 되었습니까?



평균: 3.9점/5점

응답자의 78.6% (11/14명)가 4점 이상 응답

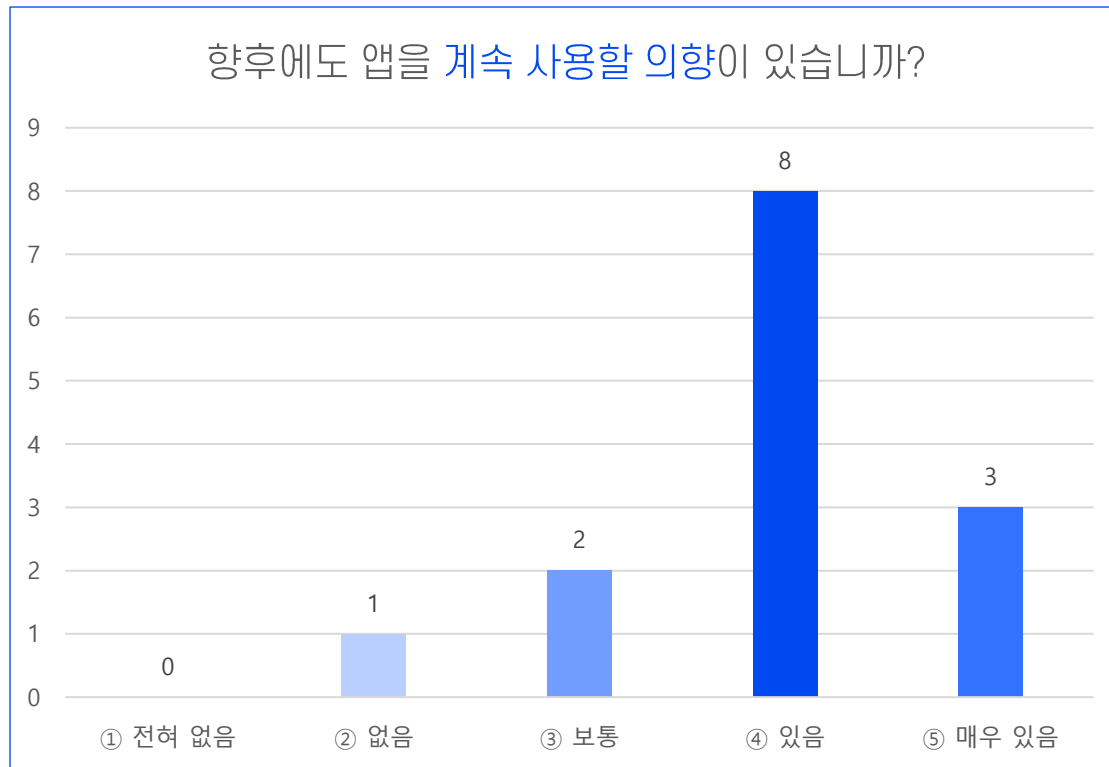
구체적인 환경 영향 수치(예: 플라스틱
00g 절감)가 도움이 되었습니까?



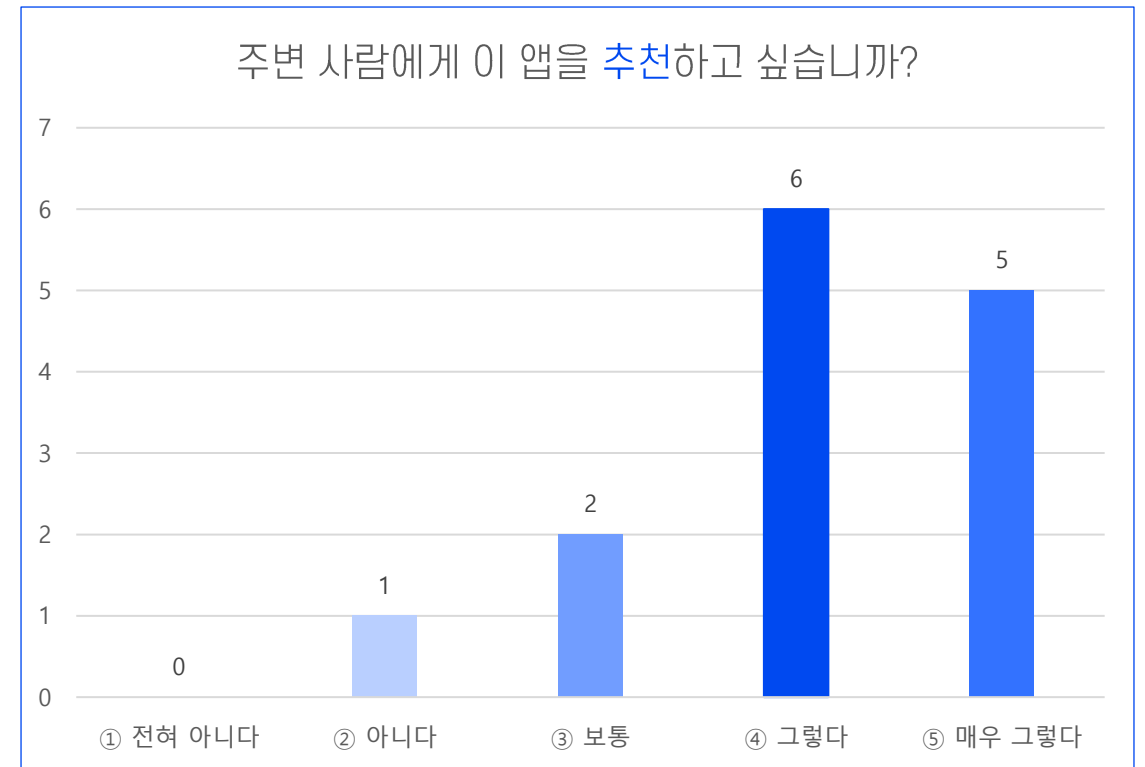
사용자 피드백 및 만족도

- 어플 지속 사용 의향 및 주변 추천 의향 -

평균: 3.9점/5점
응답자의 78.6% (11/14명)가 4점 이상 응답

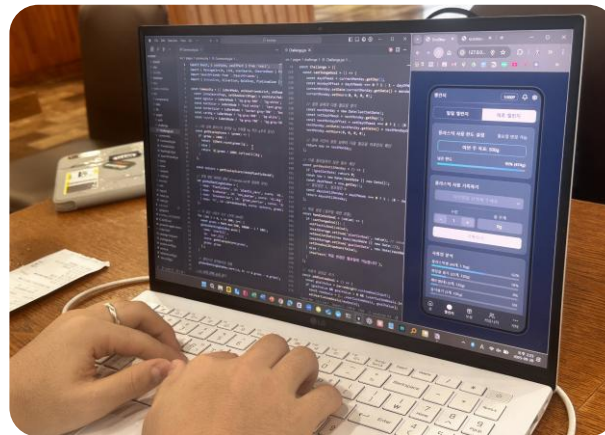
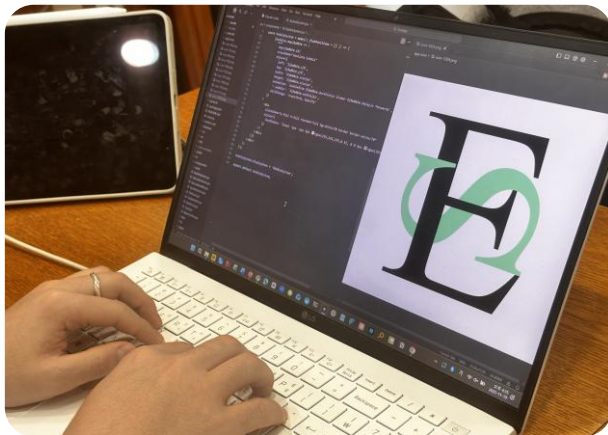
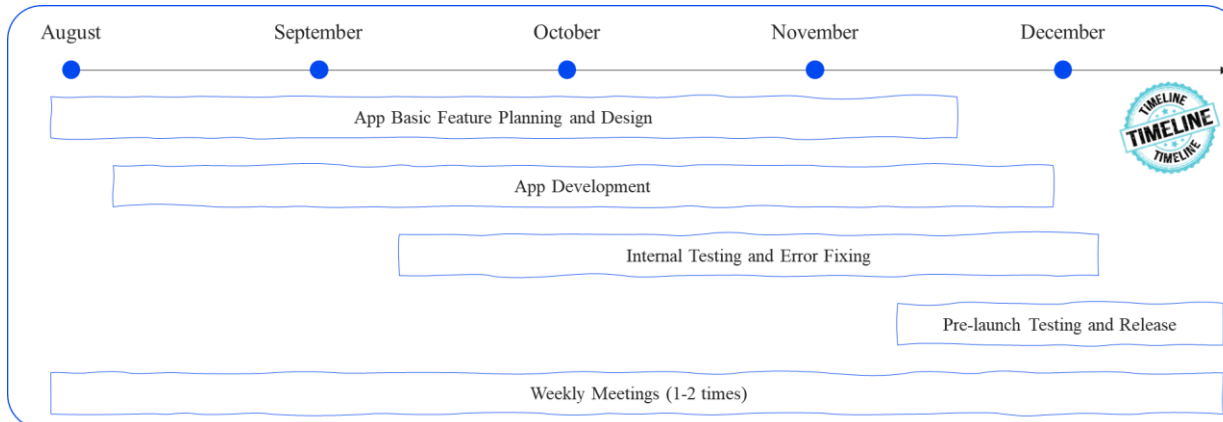


평균: 4.07점/5점
응답자의 78.6% (11/14명)가 4점 이상 응답



한계점

소규모(2인) 연구의 한계



개발
&
연구



분석의
한계

짧은 연구 기간

January 2026						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

지속적인 유지 비용 마련
&
사용자 모집 및 일반화 어려움

향후 계획 및 비전

단기(~1년)

지속적인 관찰 및 추가 연구

어플 유지 보수
&

추가 업데이트로 개선

다국어 기능 추가
(영어, 중국어)

중장기(1년~)

타 기관과 협업 & 추가 기능

사용자 인터뷰 및 피드백

“정부 기관에서 쓰면 꽤 인기 있을 어플이다”

“주민센터 앞 무인 재활용품 회수기하고 연동하면
사람들이 좋아할 것 같다”

“제로 챌린지에서 꼭 플라스틱이 아니라도 일상 속에서
할 수 있는 챌린지도 있으면 좋겠다.
운동하기, 비타민 챙겨 먹기 등”

Thank You